

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চৌম্বক ক্ষেত্র কী?

বাকাশিবো-২০০৩, ০৯, ১৪'পরি

উত্তর : একটি চুম্বকের চারদিকে যতটুকু স্থান বা এলাকা জুড়ে ঐ চুম্বকের প্রভাব বিদ্যমান থাকে, ঐ স্থান বা এলাকাকে চৌম্বক ক্ষেত্র বলা হয়।

*** ২। চৌম্বক বলরেখা কী?

বাকাশিবো-২০০১, ১৫, ১৬

উত্তর : কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি বিচ্ছিন্ন উত্তর মেরুকে মুক্তাবস্থায় স্থাপন করলে মেরুটি যে পথে পরিক্রমণ করে তাকে চৌম্বক বলরেখা বলা হয়।

*** ৩। ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটেনসিটি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৬'পরি, ১০, ১১, ১৩'পরি, ১৪ ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২৩'পরি, ২৪'পরি, ২৫

অথবা, চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য কী?

উত্তর : একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের যে কোনো স্থানে এক এককবিশিষ্ট উত্তর মেরু স্থাপন করলে যে বল অনুভূত হয়, তাকে উক্ত স্থানের চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটেনসিটি বলে।

*** ৪। ফ্লাক্স ডেনসিটি কাকে বলে?

বাকাশিবো-২০০১, ০৩, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯'পরি, ১০, ১২'পরি, ১৫, ২০

উত্তর : প্রতি একক ক্ষেত্রফলে ফ্লাক্সের পরিমাণকে ফ্লাক্স ডেনসিটি বা ফ্লাক্স ঘনত্ব বলে। ইহাকে D দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং একক কুলম্ব/বর্গমিটার।

*** ৫। এক ওয়েবারে কত লাইন?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭'পরি, ১৫

উত্তর : $1 \text{ weber} = 10^8 \text{ lines}$ (লাইনস)

অথবা, $1 \text{ weber} = 10^8 \text{ Maxwell}$ (ম্যাক্সওয়েল)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফ্লেমিং এর রাইট হ্যান্ড রুল কী? এটি কোথায় ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৯, ২২

উত্তর : ডান হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী এবং মধ্যমাকে পরস্পর সমকোণে রেখে বিস্তৃত করলে যদি তর্জনী চৌম্বক বলরেখার দিক এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিবাহী তারের ঘূর্ণনের দিক নির্দেশ করে, তবে মধ্যমা পরিবাহীতে প্রবাহিত কারেন্টের দিক নির্দেশ করবে।

ব্যবহার : জেনারেটরে উৎপন্ন বিদ্যুচ্চালক বল এবং কারেন্টের দিক নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

*** ২। ফ্লেমিং এর লেফট হ্যান্ড রুল কী? এটি কোথায় ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো-২০০৬, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী এবং মধ্যমাকে পরস্পর সমকোণে রেখে বিস্তৃত করলে যদি তর্জনী চৌম্বক বলরেখার দিক এবং মধ্যমা পরিবাহীতে

প্রবাহিত কারেন্টের দিক নির্দেশ করে, তবে বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিবাহী তারের ঘূর্ণনের দিক নির্দেশ করবে।

ব্যবহার : বৈদ্যুতিক মোটরের ঘূর্ণন এবং উচ্চ গতির ট্রেনের দিক নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। চৌম্বক বলরেখার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিৰো-২০১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৮, ১৯, ২০, ২৩' পরি, ২৪' পরি, ২৫

উত্তর : চৌম্বক বলরেখার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

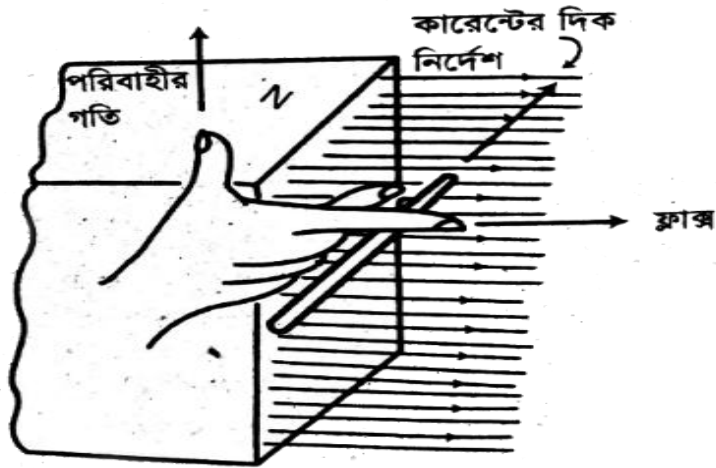
- ১) চৌম্বক বলরেখা সর্বদাই বদ্ধ থাকে, কোথাও কোনো ফাঁক নেই।
- ২) চৌম্বকের বাইরে বলরেখাগুলো উত্তর মেরু হতে বের হয়ে দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে শেষ হয়। আর ভিতরের বলগুলো দক্ষিণ মেরু হতে উত্তর মেরুতে গিয়ে শেষ হয়।
- ৩) বলরেখা একটি অন্যটিকে কখনও ছেদ করে না বরং একটি আরেকটির স্পর্শক।
- ৪) বলরেখা একটি অন্যটির উপর আড়াআড়িভাবে পার্শ্বচাপের সৃষ্টি করে বিধায় পরস্পরের মধ্যে বিকর্ষণ হয়।
- ৫) বলরেখাগুলো এদের দৈর্ঘ্য বরাবর স্থিতিস্থাপক বস্তুর ন্যায় সংকুচিত হয়।
- ৬) বলরেখাগুলো চৌম্বক পৃষ্ঠের সাথে লম্বভাবে উত্তর মেরু হতে বের হয়ে দক্ষিণ মেরুতে প্রবেশ করে।
- ৭) চৌম্বক বলরেখাগুলির কোনো শুরু বা শেষ নেই।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ ফ্লেমিংয়ের ডান হস্ত বা দক্ষিণ হস্ত বিধি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো ০৭, ০৮, ১২ 'পরি, ১৩, ১৭

উত্তর : একটি লৌহদণ্ডের চারদিকে তামার তার পেঁচিয়ে তার মধ্যে কারেন্ট প্রবাহিত করলে যে চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, তাকে বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় আবেশ বলে। এ আবেশ প্রক্রিয়ায় যে চুম্বকের সৃষ্টি হয়, তাকে বৈদ্যুতিক চুম্বক বলে। আবেশিত বিদ্যুচ্চালক বলের কারণে প্রবাহিত কারেন্টের দিক, ফ্লাক্সের দিক এবং পরিবাহীর গতির দিকের মধ্যে একটি নিশ্চিত সম্পর্ক আছে। আবেশিত কারেন্টের দিক ফ্লেমিং এর দক্ষিণ হস্ত বিধি অথবা লেনজের সূত্র প্রয়োগ করে সহজেই নির্ণয় করা যায়। যেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র স্থির এবং পরিবাহী গতিশীল থাকে শুধুমাত্র সেখানেই ফ্লেমিং এর বিধি প্রযোজ্য। নিচে চিত্রসহ ফ্লেমিং এর ডান হস্ত বিধি বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : ফ্লেমিংয়ের ডান হস্ত বা দক্ষিণ হস্ত বিধি

“দক্ষিণ (ডান) হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী এবং মধ্যমাকে পরস্পর সমকোণে রেখে বিস্তৃত করলে যদি তর্জনী চৌম্বক বলরেখার দিক এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিবাহী তারের ঘূর্ণনের দিক নির্দেশ করে, তবে মধ্যমা পরিবাহীতে প্রবাহিত কারেন্টের দিক নির্দেশ করবে।” এটিই ফ্লেমিংয়ের ডান হস্ত বা দক্ষিণ হস্ত

বিধি। উপরের চিত্রে যা দেখানো হয়েছে। জেনারেটরে উৎপন্ন বিদ্যুচ্চালক বল এবং কারেন্টের দিক নির্ণয়ের জন্যে এটি ব্যবহৃত হয়।

* ২। কারেন্টবাহী দুটি সমান্তরাল পরিবাহীর মধ্যে বিকর্ষণ বল,

$$F = 2 \times 10^{-7} \times \frac{I_1^2 L}{d}, \text{ যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।}$$

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর :

এখানে,

F = দুটি তারের মধ্যে আকর্ষণ বা
বিকর্ষণ বলের মান

I_1, I_2 = তড়িৎ প্রবাহ

L = তারের দৈর্ঘ্য

d = দূরত্ব

K = ধ্রুবক

μ_0 = শূন্যস্থানের প্রবেশ্যতা

μ_r = আপেক্ষিক প্রবেশ্যতা

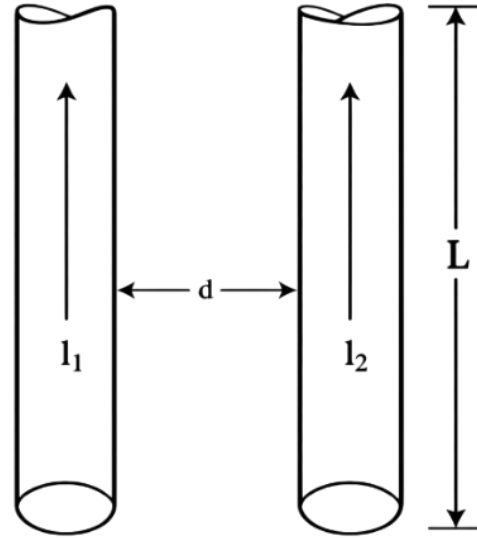
কারেন্ট প্রবাহ একই দিকে এবং বিপরীত দিকে হলে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল

$$F \propto I_1 I_2$$

$$\Rightarrow F \propto L$$

$$\Rightarrow F \propto \frac{1}{d}$$

$$\therefore F = \frac{I_1 I_2 L}{d}$$



$$\begin{aligned}\Rightarrow F &= K \frac{I_1 I_2 L}{d} \\&= \frac{\mu_0 \mu_r}{2\pi} \frac{I_1 I_2 L}{d} [\because \mu = \mu_0 \mu_r (\mu = 4\pi \times 10^{-7})] \\&= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1}{2\pi} \frac{I_1 I_2 L}{d} \\&= 2 \times 10^{-7} \times \frac{I \times I \times L}{d} \quad [\text{যদি } I_1 = I_2 = I \text{ হয়}] \\&= 2 \times 10^{-7} \times \frac{I^2 L}{d} \quad (\text{দেখানো হলো})\end{aligned}$$